PROGRAMA ANALÍTICO DE SECUNDARIA					
Esc. Sec.	Abelardo L Rodríguez	**CCT:**	26DES0010E	**Zona esc.**	3
Docente(s):	José Rafael Leyva García			**Turno:**	Vespertino
Disciplina:	**Matemáticas Tercer grado**		**Ciclo escolar:**	**2025-2026**	

PRIMER PLANO. ANÁLISIS DEL CONTEXTO SOCIOEDUCATIVO DE LA ESCUELA

Diagnóstico de la comunidad:

La Escuela Secundaria General Abelardo L. Rodríguez, se encuentra ubicada en la zona centro de la comunidad urbana de Guaymas, Sonora, México. Con Clave 26DES0010E de la Zona Escolar 03. Es una escuela de organización completa. Cuenta con dos turnos: matutino de 7:00 a 13:30 horas y vespertino de 13:30 a 20:00 horas, atiende a una población de 618 alumnos en ambos turnos de los cuales 297 son hombres y 321 mujeres.

Se ha solicitado vigilancia y rondas constantes por parte de seguridad pública, con el fin de salvaguardar la integridad de los alumnos, ya que el contexto no es favorable porque las colonias aledañas de donde proviene un 50% de nuestro alumnado, presentan graves problemas sociales de familias disfuncionales, adicción a las drogas, pandillerismo y violencia; así como, la falta de alumbrado público haciendo más vulnerable al turno vespertino. Contiguo a la escuela se encuentra una primaria, una plaza rodeada de pequeños comercios entre los que podemos destacar una refresquería, una barbería y una papelería.

La comunidad se encuentra en un contexto social y económico medio bajo, donde los padres de familia o tutores desempeñan roles laborales de pescadores de inicio, actividad que ha ido decayendo a través de los años lo que ocasiona que padres de familia se vean en la necesidad de abandonar el puerto para migrar a otras localidades en busca del sustento para su familia, o cambiar esta actividad económica por el de manufactura en empresas transnacionales ubicadas en la región, además de laborar en empresas de tamaño mediano y comercios, proporcionando a las familias una estabilidad económica apenas considerable. Esto permite que en su mayoría los adolescentes tengan acceso a recursos básicos para su desarrollo y educación, incluyendo tecnología, pero no contando así con la presencia de uno o de los dos padres o tutores, lo que desequilibra el estado socioemocional de nuestros alumnos.

Entre los aspectos que favorecen el entorno de nuestra escuela, es el hecho de contar con un gimnasio municipal enfrente, biblioteca pública, ludoteca, casa de la cultura, malecón turístico con espacios recreativos y el auditorio cívico municipal donde se presta para que los alumnos desarrollen actividades extraescolares y deportivas que los mantenga en un ambiente sano.

El plantel cuenta con 18 aulas, una dirección, una subdirección para cada turno, en la cual se encuentra el personal administrativo; oficina de contraloría, aula de medios, biblioteca, prefectura, oficina de trabajo social, aula para artes, laboratorio para ciencias, 2 baños para alumnos en cada turno, 2 baños para docentes, 3 aulas para tecnología (computación, educatrónica, confección y diseño del vestido), oficina del sindicato, departamento de educación física, 3 bodegas y jardineras.

La plantilla del personal está conformada por: un director para ambos turnos, un subdirector para el turno matutino y una subdirectora para el turno vespertino; 33 maestros de base, 6 maestros interinos, departamento de USAER con un maestro de educación especial, una psicóloga y una maestra de lenguaje, quienes siempre están con toda la disposición de apoyar a los docentes con información y estrategias para la atención brindada a los alumnos que dicho departamento atiende, además de 4 prefectos y 17 administrativos y de servicios, una trabajadora social para cada turno.

En el clima escolar de nuestra institución se puede observar que los docentes fomentan las habilidades socioemocionales en la mayoría de las aulas, ya que promueven el uso de las opiniones propias de los alumnos, lo que nos lleva a una escuela democrática tratando de no reprimir las emociones de nuestros jóvenes alumnos, haciendo que

puedan expresarse de manera creativa y autónoma dentro de una ambiente agradable y de confianza, lo que los lleva a sentirse como parte importante dentro de la institución.

Situación actual de los aprendizajes de las y los Estudiantes:	Tras la aplicación de la evaluación diagnóstica, se ha obtenido un panorama claro de los aprendizajes de los grupos 3G y 3H. Se observa que los estudiantes poseen una base sólida en la **aplicación de la jerarquía de operaciones** y en la **resolución de ecuaciones lineales** de la forma Ax + B = Cx + D, lo cual constituye un punto de partida favorable para los contenidos del tercer grado. No obstante, el diagnóstico revela tres áreas de oportunidad prioritarias que requieren atención pedagógica específica a lo largo del ciclo escolar: 1. **Resolución de Ecuaciones Cuadráticas:** Se detecta una dificultad significativa al momento de aplicar métodos como la factorización y la fórmula general, especialmente cuando estos se presentan en el contexto de problemas aplicados. Por lo tanto, se deberá reforzar el PDA: **"Resuelve problemas cuyo planteamiento es una ecuación cuadrática"**, conectando el álgebra con situaciones geométricas de cálculo de áreas para dotar de significado a los procedimientos. 2. **Proporcionalidad y Escala:** Los alumnos muestran un área de oportunidad en la comprensión y aplicación de la proporcionalidad directa e inversa, así como en la determinación de factores de escala. Se dará prioridad al PDA: **"Relaciona e interpreta relaciones de proporcionalidad a partir de sus representaciones tabulares, gráficas y algebraicas"**, utilizando material visual y problemas de valor faltante que fortalezcan el razonamiento proporcional. 3. **Conversión entre Fracciones y Decimales en Contexto:** Aunque existe un manejo básico de las conversiones, la dificultad aumenta notablemente cuando los problemas requieren aplicar estos conceptos en contextos específicos que combinan fracciones, decimales y porcentajes. Se fortalecerá el PDA: **"Usa diversas estrategias al convertir números fraccionarios a decimales y viceversa"**, a través de problemas contextualizados que incrementen gradualmente su complejidad y fomenten la flexibilidad de pensamiento. Finalmente, se ha identificado a un grupo de alumnos que requerirán un seguimiento académico más cercano para asegurar la consolidación de estos aprendizajes fundamentales. La planeación didáctica abordará estas áreas de oportunidad de manera transversal a través de proyectos y actividades contextualizadas que promuevan el pensamiento crítico y la resolución de problemas.

PLANO DE CONTEXTUALIZACIÓN

Contextualización y secuenciación de contenidos construida a partir del Programa Sintético.

Semana (Secuencia)	Contenido:	Procesos de desarrollo de aprendizaje que se impulsan:	Justificación	Ejes Articuladores que se favorecen:	Orientaciones didácticas generales
1	EXAMEN DIAGNOSTICO Y REPASO DE CONTENIDOS DE SEGUNDO GRADO				

2 **3**	**Practiquemos el algebra con distintas y variadas figuras geométricas de la vida real o inventadas.**	**Representa algebraicamente áreas y volúmenes de cuerpos geométricos y calcula el valor de una variable en función de las otras.**	Las letras que aparecen en las expresiones algebraicas se llaman literales y no son abreviaturas, sino números o cantidades desconocidas. En las expresiones algebraicas, a los números que no varían se les llama constantes. Por ejemplo, en la expresión 8x, 8 es una constante y x es una literal. En una suma, los números que se suman se llaman sumandos y en una multiplicación, los números que se multiplican se llaman factores. Cuando en una expresión algebraica aparecen varios sumandos con la misma literal, podemos agruparlos en uno solo realizando las sumas o las restas correspondientes. En este contenido que se propone el grupo repasará formularán expresiones algebraicas de cuerpos geométricos y verificarán equivalencia de expresiones tanto algebraica como geométricamente.	Pensamiento Crítico	• Identificar las relaciones inmersas entre cada uno de los elementos de una expresión algebraica, sus clases y representaciones. • Reconocer las aplicaciones de las expresiones algebraicas al expresar medidas de cuerpos geométricas. • Modelar situaciones de medición de áreas y volúmenes haciendo uso de expresiones algebraicas. • Distinguir cada término de una expresión algebraica. • Identificar relaciones entre variables y constantes inmersas en una expresión algebraica a partir de operaciones. • Construir expresiones algebraicas que representan medidas de cuerpos geométricas. • Expresar el volumen de poliedros por medio de expresiones algebraicas.
4 **5**	**Practiquemos la resolución de ecuaciones cuadráticas usando técnicas de factorización y expresando la solución como un conjunto.**	**Resuelve ecuaciones de la forma $Ax^2 + Bx + C = 0$ por factorización y fórmula general.**	Cuando un polinomio es igual a cierto valor (ya sea un entero u otro polinomio), el resultado es una ecuación. Una ecuación que puede ser escrita de la forma $ax^2 + bx + c = 0$ se llama ecuación cuadrática. Podemos resolver estas ecuaciones cuadráticas usando las reglas del álgebra, aplicando técnicas de factorización donde sea necesario, y usando la Propiedad Cero de la Multiplicación. La Propiedad Cero de la Multiplicación establece algo que todos siempre	Pensamiento Crítico	• Practicar la factorización al resolver problemas y ecuaciones de la forma $ax^2 + bx = 0$. • Solucionar problemas con ecuaciones cuadráticas tomando en cuenta que en muchos casos la resolución de problemas con ecuaciones cuadráticas, se pueden resolver utilizando factorización. • Comprender que en algunos casos los problemas además de poder resolverse con operaciones aritméticas, también puede hacerse con ecuación cuadrática.

			hemos sabido: si el producto de dos números es 0, entonces por lo menos uno de los factores es 0. Esta propiedad puede parecer obvia, pero tiene importantes implicaciones en cómo resolvemos ecuaciones cuadráticas: significa que, si tenemos un polinomio factorizado igual a 0, podemos estar seguros de que al menos uno de sus factores es también 0. Este contenido se integra para que los educandos practiquen la resolución de ecuaciones cuadráticas usando técnicas de factorización y expresando la solución como un conjunto.		• Identificar la relación de ésta con las ecuaciones cuadráticas y localizar grupos de números que al multiplicarse den el resultado marcado. • Explicar que podemos encontrar soluciones, o raíces, de ecuaciones cuadráticas si igualamos un lado a cero, factorizamos el polinomio, y luego aplicamos la propiedad cero de la multiplicación. • Comunicar procedimientos de forma grupal.
6 **6**	**Conozcamos la utilidad de las ecuaciones cuadráticas, mediante el planteamiento de problemas relacionados con nuestro entorno comunitario.**	**Resuelve problemas cuyo planteamiento es una ecuación cuadrática.**	Como punto de partida para el estudio de las ecuaciones cuadráticas se presentan algunos problemas relacionados con su entorno cotidiano que involucran a este tipo de ecuaciones, para que analicen las condiciones que se especifican en su enunciado y establezcan las relaciones entre lo conocido y lo desconocido, a través de su modelación con una ecuación de segundo grado con la finalidad de proporcionarte una visión general de la aplicación de las ecuaciones cuadráticas en diversos campos del conocimiento. Este contenido se propone para que las y los estudiantes conozcan la utilidad de las ecuaciones cuadráticas, mediante el planteamiento de problemas relacionados con su entorno cotidiano, para expresar la relación entre los datos conocidos,	Pensamiento Crítico	• Analizar las condiciones que se establecen en el enunciado de un problema de área. • Analizar las condiciones que se establecen en el enunciado de un problema de caída libre. • Analizar las condiciones que se establecen en el enunciado de un problema de tiro parabólico. • Establecer la relación entre la razón de oro y las razones de la longitud. • Analizar la relación entre los datos y las incógnitas que se establecen en el enunciado de algunos problemas. • Practicar con problemas relacionados con el cálculo de costos. • Resolver ecuaciones cuadráticas $x^2-3x-270=0$ por el método de tabulación. • Presentar el modelo geométrico y la relación entre los datos y las incógnitas mediante una ecuación de segundo

			las incógnitas y su solución.		grado y su resolución por el método de tabulación.
7 **8**	**Analicemos de manera cualitativa diferentes formas de variación a partir de sus representaciones gráficas en contextos que resulten familiares o significativos.**	**Relaciona e interpreta la variación de dos cantidades a partir de su representación tabular, gráfica y algebraica.**	Las gráficas de funciones sirven, entre otras cosas, para analizar las relaciones de dependencia entre dos conjuntos de cantidades y el tipo de variación que existe entre éstas. Las funciones cuadráticas permiten examinar y describir un tipo de crecimiento uniforme. El análisis de las características de las funciones cuadráticas en la resolución de problemas, cuando se representan en gráficas y en tablas, permitirá construir modelos a partir de ellas. Algunas de las características de las funciones cuadráticas que se explorarán son la simetría y los puntos máximos y mínimos que corresponden al vértice de la parábola. Este contenido se ha integrado para que las y los estudiantes analicen y comparen de manera cualitativa diferentes formas de variación a partir de sus representaciones gráficas en contextos que resulten familiares o significativos para los alumnos, resolver problemas y obtener la expresión algebraica de ese tipo de relación funcional.	Pensamiento Crítico	• Analizar, por medio de la gráfica, diferente información de la situación como los valores máximos y mínimos. • Explorar la información de las funciones ya graficadas, que hagan interpolaciones para estimar valores a partir de datos conocidos. • Relacionar el contexto con el tipo de representación para profundizar en las nociones de dependencia y razón de cambio. • Comparar modelos de crecimiento cuadrático a partir de sus distintas. • Profundizar en las nociones de dependencia y razón de cambio como características de una relación de variación funcional. • Resolver problemas a partir de elaborar e interpretar la representación tabular y gráfica que describe el crecimiento cuadrático. • Resolver problemas que implican conocer las propiedades y características de la función cuadrática a partir de sus distintas representaciones, poniendo énfasis en el eje de simetría y el vértice de la parábola.

9	**Representemos y analicemos diversos casos prácticos de nuestra comunidad mediante el uso de la proporcionalidad**	**Explora diversos procedimientos para resolver problemas de reparto proporcional.**	El reparto proporcional es un procedimiento aritmético que consiste en repartir cierta cantidad, teniendo en cuenta la proporcionalidad (directa y/o inversa), con respecto a los valores correspondientes a ciertas magnitudes. El reparto proporcional directo es un procedimiento que consiste en repartir una cantidad en partes directamente proporcionales a otras cantidades llamadas índices o números repartidores. El inverso consiste en repartir una cantidad en partes inversamente proporcionales a otras cantidades llamados índices o números repartidores; y el proporcional compuesto es directamente proporcional a ciertos números y directa (o inversamente) proporcional a otros, basta hacerlo directamente proporcional al producto de los primeros por los segundos (o por su inverso). En este contenido las y los estudiantes aprenderán la noción y propiedades del reparto proporcional directo, inverso y compuesto, aplicado en diversas situaciones.	Pensamiento Crítico	• Retomar las propiedades de una relación de proporcionalidad. • Reconocer el factor por el cual se puede multiplicar cualquier elemento del conjunto *x*, para obtener el correspondiente del conjunto *y*. • Reconocer los procedimientos que se utilizan en la formulación de las propiedades de una relación de proporcionalidad. • Distinguir situaciones que implican variación lineal e inversamente proporcional. • Obtener expresiones algebraicas de una relación de variación inversamente proporcional. • Explorar situaciones que corresponden a una relación de variación inversamente proporcional mediante la visualización matemática. • Resolver problemas que impliquen representar algebraicamente fenómenos con variación lineal y de proporcionalidad inversa. • Representen fenómenos de variación inversamente proporcional mediante la proporcionalidad que ya conocen.
10					
11	**Determinemos cuáles son los datos mínimos que se necesita saber para garantizar la semejanza de triángulos.**	**Aplica las propiedades de la congruencia y semejanza de triángulos al construir y resolver problemas.**	En México y en el mundo se han cortado más árboles de los que se han sembrado y estamos en una etapa crítica de sobreexplotación de los bosques y las selvas, pues no se les ha permitido recuperarse. La ciencia y la ingeniería forestal se han preocupado, entre otras cosas, por encontrar	Pensamiento Crítico	• Identificar en primer término diversas figuras trazadas a escala como figuras semejantes. • Determinar si los polígonos semejantes son aquellos que tienen sus ángulos respectivamente iguales y cuyos lados correspondientes son proporcionales.
12					

			métodos para medir, calcular y estimar las dimensiones de los árboles y los bosques para saber su estado de salud, edad y las condiciones óptimas para cuidarlos y aprovecharlos. ¿Para qué sirve calcular la altura o el diámetro de los árboles? ¿Cómo se pueda medir una distancia muy grande y lejana? ¿Cuál es el uso del conocimiento de los triángulos y de la semejanza para hacer este tipo de mediciones o estimaciones? Este contenido propone al estudiantado responder estas preguntas analizando y comparando los triángulos para construir los criterios de semejanza y resolviendo problemas que implican utilizar la semejanza de triángulos para calcular medidas de distancias inaccesibles.		• Explorar las relaciones entre la congruencia y la semejanza de polígonos. • Analizar y comparar triángulos para determinar el criterio de semejanza lado, lado, lado (LLL). • Identifiquen las características que tienen en común los triángulos para determinar su semejanza por el criterio lado, ángulo, lado (LAL). • Resolver problemas que implican la aplicación de alguno de los criterios de semejanza de triángulos y la noción de razón de semejanza. • Utilizar el concepto de reflexión de la luz para calcular alturas inaccesibles y comparar las estrategias empleadas. • Resolver problemas que implican el uso de los criterios de semejanza de triángulos para obtener medidas de longitudes inaccesibles en diversos contextos.
13 **14**	**Exploremos todas aquellas figuras geométricas sólidas que encontramos a nuestro alrededor y determinemos sus propiedades y cómo calcular su volumen.**	**Reconoce las propiedades de los sólidos.**	Las figuras geométricas sólidas, también conocidas como formas o cuerpos geométricos, tienen tres dimensiones (longitud, profundidad y altura), es decir, son figuras que tienen volumen. Por ello, podemos decir que ocupan un lugar en el espacio. Por ejemplo, la expresión poliedro, proviene del griego “polys” que significa muchas y de “edra” que significa base o caras. Estamos hablando entonces de formas geométricas que poseen varias caras y que además son planas. En el caso de los cuerpos redondos, son aquellas figuras geométricas sólidas compuestas por superficies curvas en su	Pensamiento Crítico	• Identificar los sólidos geométricos, los tipos y las principales características de estos cuerpos geométricos. • Explorar y practicar con poliedros regulares: tetraedro, cubo o hexaedro, octaedro, dodecaedro e icosaedro. • Relacionar, a través de actividades, diversos prismas y pirámides, con objetos de la vida real. • Realizar el mismo procedimiento anterior, pero con los cuerpos redondos: Esfera, cono y cilindro. • Identificar el conjunto de sólidos que contienen bases rectangulares y circulares. • Encontrar el volumen de distintos sólidos geométricos.

			totalidad o por superficies planas y curvas. Estas formas las a podemos encontrar en muchos elementos de la vida real. Este contenido se ha integrado para que los jóvenes reconozcan y desarrollen diversas actividades con este tipo de figuras geométricas sólidas o cuerpos geométricos en contextos reales.		• Encontrar el volumen de sólidos geométricos compuestos. • Concluir cuales son los sólidos geométricos y hacer una lista con la fórmula para el volumen de cada uno.
15 **16**	**Descubramos qué son los sólidos de revolución y las formas de calcular el volumen de estos cuerpos geométricos.**	**Explora la generación de sólidos de revolución a partir de figuras planas.**	Los cuerpos de revolución son aquellos sólidos que se obtienen al girar una figura plana alrededor de un eje de rotación. Es decir, son los cuerpos que se generan al rotar una región del plano alrededor de una recta. El cilindro, el cono y la esfera son sólidos de revolución. El cilindro, el cono y la esfera son sólidos de revolución. El cilindro es el cuerpo generado por un rectángulo que gira alrededor de uno de sus lados. El cono se obtiene al girar un triángulo rectángulo alrededor de uno de sus catetos y la esfera se obtiene al girar un semicírculo alrededor de su diámetro. Este contenido propone al alumnado diversas formas de resolver problemas que implican calcular el volumen de cilindros y conos o cualquiera de las variables que intervienen en las fórmulas que se utilicen, anticipando cómo cambia el volumen al aumentar o disminuir alguna de las dimensiones.	Pensamiento Crítico	• Establecer la relación entre las medidas de un cilindro y su desarrollo plano y entre las medidas de un cono y su desarrollo plano. • Identificar figuras que se obtienen al hacer cortes rectos a un cilindro, un cono y esfera. • Interpretar la relación del radio, la circunferencia y el arco de un cono dado. • Reconocer las figuras necesarias para formar, construir e identificar desarrollos planos de cilindros rectos. • Realizar los cálculos matemáticos para encontrar el radio de la circunferencia y elaborar desarrollos planos. • Calcular diámetros utilizando la fórmula “perímetro es igual a pi por diámetro”, recordando que el valor de “pi” es una constante, y tiene un valor de 3.14. • Calcular las dimensiones de la cara lateral utilizando la fórmula del perímetro del círculo, que es igual a pi por diámetro.
	Comparemos la tercera dimensión que observamos en	**Explora y construye desarrollos planos de**	Las figuras geométricas sólidas —también conocidas como formas o cuerpos geométricos— tienen tres dimensiones: longitud, profundidad y	Pensamiento Crítico	• Armar y desplegar cajas de forma de tridimensionales, cilindros, pirámides y conos. • Elaborar redes de prismas rectos de

17 **18**	**nuestra comunidad con figuras tridimensionales, como cilindros, pirámides y conos.**	**diferentes figuras tridimensionales, cilindros, pirámides y conos.**	altura. Esto quiere decir que son figuras que tienen volumen. Por ello, puedes decir que ocupan un lugar en el espacio. Muchos de los objetos que nos rodean tienen esas tres dimensiones, por ejemplo: Una mesa, un librero, el refrigerador, cajas, pelotas, tazas de café, latas, etc. El propósito de incluir este contenido es que las y los estudiantes resuelvan problemas que implican desarrollar planos de diferentes figuras tridimensionales, cilindros, pirámides y conos y calcular el volumen de cualquiera de las variables que intervienen en las fórmulas que se utilizan.		diferentes bases y calcular las áreas de las superficies. • Confeccionar de manera concreta modelos de cilindros y compararlos con modelos o dibujos de prismas a base de polígonos regulares. • Determinar la fórmula del volumen de diferentes figuras tridimensionales, cilindros, pirámides y conos. • Resolver problemas cotidianos que involucran el volumen de figuras tridimensionales, cilindros, pirámides y conos. • Calcular el área de cilindros en ejercicios rutinarios.
Vacac.					
Vacac.					
CTE.					
19 **20**	**Desarrollemos fórmulas para calcular el volumen de cilindros y conos, tomando como referencia las fórmulas de prismas y pirámides.**	**Usa diferentes estrategias para calcular el volumen de prismas, pirámides y cilindros.**	Muchos objetos de la vida cotidiana tienen forma de prismas: edificios, casas, cajas, tinacos, alboreas, peceras, etcétera. Para construirlos, se requieren conocimientos geométricos, como trazar el desarrollo plano de un prisma, representarlo en un plano, proyectar la cantidad necesaria de material para levantar una construcción, medir o calcular el volumen que ocupa o, en caso de que sea un recipiente con forma de prisma, determinar cuál es su capacidad. Alrededor, también se observa cómo muchos productos están envasados en latas. En la fabricación de latas cilíndricas entran en juego	Pensamiento Crítico	• Retomar el volumen de un prisma con diferentes unidades cúbicas para profundizar en la noción de volumen. • Desarrollar la fórmula para calcular el volumen de un prisma cuya base es un polígono regular. • Construir cilindros rectos y comparar el volumen de cilindros con procedimientos propios. • Encontrar el volumen de un cono, dadas las medidas de su base y su altura. • Representar varios cilindros con medidas distintas y encontrar el volumen de éstos utilizando la formula correcta. • Deducir la fórmula para obtener el volumen de un

			varios conocimientos matemáticos. En este contenido, los educandos desarrollarán fórmulas para calcular el volumen de cilindros y conos, tomando como referencia las fórmulas de prismas y pirámides.		cilindro (relacionar la forma de su base). • Resolver problemas que impliquen el cálculo del volumen de prismas, pirámides y cilindros.
21 **22**	**Proyecto: Indaguemos como se aplica el teorema de Pitágoras en la comunidad.**	**Formula, justifica y usa el teorema de Pitágoras al resolver problemas.**	Una de las ventajas de estudiar matemáticas es que desarrollamos conocimientos y habilidades que nos permiten anticipar el resultado de una situación. Por ejemplo, cuando se quiere pasar un espejo, un sofá o cualquier otro mueble por la entrada de una habitación, usamos nuestra intuición matemática, la cual nos ayuda a saber de antemano si pasará o no sin necesidad de trasladarlo para verificarlo. Si una puerta tiene 2.4 m de altura y 1.8 m de ancho, ¿se podrá pasar por ahí un espejo cuadrado que mide 2.9 m de lado? Una manera de saber si pasa o no es usando el teorema de Pitágoras; es una premisa matemática que nos permite calcular la longitud de los lados de un triángulo. Este importante teorema estable que, en todo triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Este proyecto propone a las y los estudiantes que formulen y justifiquen geométrica y algebraicamente el teorema de Pitágoras y lo apliquen en la resolución de problemas con contextos reales o puramente matemáticos.	Pensamiento Crítico	Atenderemos las fases de la modalidad de proyectos de indagación: • **Fase 1.** Introduciremos el tema que se estará abordando y usaremos los conocimientos previos. • **Fase 2.** Especificaremos los detalles de la o las preguntas de indagación y llevaremos a cabo las respuestas a las preguntas específicas de estas. • **Fase 3.** Se establecen conclusiones relacionadas con la problemática general. Sintetizaremos ideas y clarificaremos conceptos y explicaciones. • **Fase 4.** Elaborar propuestas de acción para resolver la problemática general identificada, en la medida de lo posible. • **Fase 5.** Reflexionaremos sobre todo lo realizado: los planes de trabajo, las actuaciones personales o grupales, los procedimientos e instrumentos, los logros, las dificultades y los fracasos. • **Presentación del producto final:** Reporte escrito sobre la investigación acerca de cómo se trazan y se determina el uso de los terrenos en su comunidad.

23 **24**	**Analicemos algunas características y relaciones de las razones trigonométricas y resolvamos problemas en diversos contextos.**	**Resuelve problemas utilizando las razones trigonométricas seno, coseno y tangente.**	Una de las inquietudes que las personas han tenido desde la antigüedad es conocer la distancia entre dos lugares u objetos alejados entre sí, en el mar o, incluso más allá de la Tierra, como el Sol o la Luna. Esta inquietud propició la búsqueda de estrategias de medición, el estudio de la semejanza y de los triángulos, en particular de los triángulos rectángulos. Entre los primeros aportes en este sentido está el cálculo que Aristarco, astrónomo y matemático griego del siglo IV a. n. e., elaboró de las distancias aproximadas de la Tierra al Sol y de la Tierra a la Luna. Este contenido se ha incluido para que los educandos construyan los conceptos de seno, coseno y tangente de un ángulo y calculen el valor de estas razones a partir de las medidas de los lados de triángulos rectángulos y analicen algunas características y relaciones de las razones trigonométricas y resuelvan problemas en diversos contextos.	Pensamiento Crítico	• Establecer la razón entre el cateto opuesto a un ángulo y la hipotenusa de un triángulo rectángulo, utilizando estrategias personales. • Calcular la razón entre el cateto adyacente a un ángulo y la hipotenusa de un triángulo rectángulo para resolver problemas. • Establecer y comparar la razón, expresada en decimales, entre dos lados de un triángulo rectángulo. • Resolver problemas que impliquen determinar la razón entre el cateto opuesto y el cateto adyacente a un ángulo de un triángulo rectángulo. • Revisar que el valor de las razones seno, coseno y tangente depende de las medidas del ángulo al que se refieren y no de la medida de los lados que lo forman. • Reconocer los intervalos entre los que se mueven los valores de las razones seno, coseno y tangente y determinen si estos valores crecen o decrecen en los ángulos de 0° a 90°. • Usar las razones trigonométricas para calcular alturas y distancias.
25 **26**	**Investiguemos y apliquemos el descubrimiento de Arquímedes sobre las relaciones entre los volúmenes de la esfera, el cilindro y el cono.**	**Encuentra relaciones de volumen de la esfera, el cono y el cilindro.**	El cálculo del volumen de la esfera fue uno de los descubrimientos que Arquímedes más estimaba de todos los muchísimos que hizo en su vida. Llegó a demostrar de un modo muy original que el volumen de la esfera es igual a dos tercios del volumen del cilindro circular circunscrito a ella. Tanto le impresionó esto a él mismo que mandó que en su tumba se grabase esta figura en recuerdo de la mejor de sus ideas.	Pensamiento Crítico	• Investigar cómo demostró Arquímedes la fórmula del volumen de la esfera. • Deducir la necesidad de conocer, no sólo la forma de esfera, el cono y el cilindro, sino también el espacio que ocupan y su capacidad. • Inferir que si deseamos conocer el volumen de un cilindro se multiplica el área de la base por su altura, o sea: V = Bh donde B es el área de la base. • Deducir que, si queremos calcular tanto el volumen del cono como del cilindro, es necesario tener cuando

			Arquímedes cortó las tres figuras por un plano paralelo a la base del cilindro y cono y se preguntó cómo serían las secciones determinadas por este plano en cilindro, semiesfera y cono. En este contenido, se invita a las y los estudiantes a observar y explorar el "descubrimiento" de las relaciones entre los volúmenes de la esfera, el cilindro y el cono con idéntica anchura y altura.		menos la medida de su altura y del radio o diámetro de su base. • Desarrollar las fórmulas del área de la superficie y del volumen de la esfera, el cono y el cilindro: ❖ Conjeturando la fórmula. ❖ Representando de manera concreta y simbólica, de manera manual y/o con software educativo. ❖ Resolviendo problemas de la vida diaria y de geometría.
27 **28**	**Exploremos las ventajas de saber leer, interpretar, elaborar, comparar y analizar diversos datos de nuestro entorno a través de cualquier tipo de gráficas.**	**Lee, interpreta y comunica información de cualquier tipo de gráficas.**	Desde épocas antiguas, los seres humanos han registrado diversos aspectos de su vida. Por ejemplo, en el Imperio egipcio se efectuaban periódicamente recuentos de personas, terrenos y utensilios, pues las inundaciones ocasionadas por el desbordamiento del río Nilo provocaban pérdidas humanas y materiales. También, en el Imperio romano se realizaban censos de población. En 1662, el inglés John Graunt publicó en Londres unas tablas acerca de la mortalidad en esa ciudad que permitieron establecer las posibles causas, según los conocimientos de aquella época. A esto actualmente se le conoce como Estadística. Este contenido se ha incluido para que los educandos lean, interpreten, comparen y elaboren distintos tipos de gráficas y presenten información estadística en histogramas y polígonos de frecuencia.	Pensamiento Crítico	• Identificar las diferencias entre el polígono de frecuencia y la gráfica de línea. • Analizar y proponer situaciones a partir de leer, interpretar y comparar la información que se presenta en diferentes gráficas. • Comparar y analizar dos o más gráficas de línea en un mismo plano o en planos diferentes. • Leer e interpretar información presentada en histogramas para conocer sus elementos. • Construir histogramas a partir de tablas de frecuencia de datos agrupados en intervalos. • Construir e interpretar polígonos de frecuencias a partir de su representación tabular e histograma. • Reconocer los tipos de gráficos estadísticos que conviene utilizar cuando los datos están agrupados o sin agrupar. • Socializar y comparar resultados.
Vacac.					

Vacac.					
29 30	**Realicemos una discusión sobre el uso y la importancia de la estadística para la resolución de problemas reales de nuestro entorno.**	**Determina y compara las medidas de tendencia central (media, mediana y moda) y de dispersión (rango y desviación media) de dos conjuntos de datos para tomar decisiones.**	La estadística está vinculada con la salud, economía, tecnología, entre otras áreas. La mayoría de las actividades y organizaciones requieren de datos numéricos para responder a diversas preguntas de interés y tomar decisiones. Un ejemplo en el área de salud es cuando se requiere encontrar el mejor tratamiento para una enfermedad; una vez planteada la pregunta de interés, se recurre a las herramientas estadísticas disponibles para buscar soluciones. ¿Y por qué la estadística? Porque ésta permite expresar hechos en términos numéricos a partir de algunos valores, como la media aritmética y la desviación media. Este contenido invita a los educandos a comparar los valores de las medidas de tendencia central y de dispersión de conjuntos de datos estadísticos para analizar situaciones que implican tomar decisiones de manera informada.	Pensamiento Crítico	• Revisar la manera de calcular las medidas de tendencia central, rango y desviación media que ya conocen, así como su significado e interpretación. • Identificar aspectos relevantes de la representación gráfica de los datos para comparar dos conjuntos de datos. • Agrupar datos en intervalos y comparar los valores de las medidas de tendencia central, del rango y la desviación media. • Comparar conjuntos de datos estadísticos, analizarlos e interpretarlos dentro de un proceso estadístico integrado. • Analizar y comparar la tendencia y distribución de datos estadísticos respecto a una situación real. • Analizar y comparar dos conjuntos de datos a partir de los valores de las medidas de tendencia central, rango y desviación media. • Presentar y comparar conjuntos de datos estadísticos que corresponden a situaciones reales.
31 32	**Proyecto: Aprendamos a optimizar las ganancias y administrar los recursos.**	**• Lee, interpreta y comunica información de cualquier tipo de gráficas.** **• Determina y compara las medidas de tendencia central (media, mediana y moda) y de dispersión (rango y desviación media) de dos conjuntos de**	El mundo actual enfrenta muchos retos; algunos de ellos están relacionados con la economía, las finanzas personales y el bienestar de las familias. La definición de gestión financiera es la práctica estratégica de establecer, controlar y supervisar todos los recursos financieros para lograr ciertos objetivos comerciales. Incluye muchas áreas de funciones financieras que giran en torno a la rentabilidad, los gastos, el flujo de efectivo y el crédito para los administradores de finanzas. Todo lo anterior	Pensamiento Crítico Vida Saludable	Atenderemos las fases de la modalidad de proyectos de indagación: • **Fase 1.** Introduciremos el tema que se estará abordando y usaremos los conocimientos previos. • **Fase 2.** Especificaremos los detalles de la o las preguntas de indagación y llevaremos a cabo las respuestas a las preguntas específicas de estas. • **Fase 3.** Se establecen conclusiones relacionadas con la problemática general. Sintetizaremos ideas y clarificaremos conceptos y explicaciones.

		datos para tomar decisiones.	requiere del análisis de datos con gráficos y medidas estadísticas o probabilísticas. En este proyecto, las y los estudiantes asimilarán la importancia de crear hábitos financieros desde una edad temprana, para que logren administrar y controlar adecuadamente sus recursos económicos a lo largo de su vida, tomando decisiones adecuadas en la elección y uso de productos financieros que atiendan sus necesidades básicas. Lo anterior con base en el análisis de tablas, gráficos de barras, histogramas, polígonos de frecuencia o circulares y medidas de tendencia central de datos financieros concretos.		• **Fase 4.** Elaborar propuestas de acción para resolver la problemática general identificada, en la medida de lo posible. • **Fase 5.** Reflexionaremos sobre todo lo realizado: los planes de trabajo, las actuaciones personales o grupales, los procedimientos e instrumentos, los logros, las dificultades y los fracasos. • **Presentación del producto final:** Debate o mesa de diálogo con el tema: "¿Sabes gestionar tu economía? Educación financiera para adolescentes".
33 **34**	**Calculemos la probabilidad de que ocurran sucesos dependientes e independientes bajo contextos locales o comunitarios.**	**Identifica eventos independientes y dependientes y calcula su probabilidad de ocurrencia.**	Sobre los sucesos dependientes e independientes: cuando se realizan observaciones de varios sucesos puede que uno dependa del otro. Los sucesos "el día está gris" y "llevar paraguas" influyen entre sí. Los sucesos que estudiar y aprobar son sucesos que se favorecen; cuando se está estudiando, aumenta la probabilidad de aprobar. La probabilidad de que ocurra un suceso B cuando está ocurriendo otro, A, se llama condicionada, y se expresa p(B/A). Dados dos sucesos, se dice que son independientes si la presencia del uno no influye en la probabilidad del otro, es decir, si P(B/A) = P(B); en caso contrario son dependientes. En este contenido propiciamos que las y los estudiantes calculen la probabilidad frecuencial y clásica de algunos sucesos	Pensamiento Crítico	• Obtener la probabilidad frecuencial de diversos eventos a partir de su frecuencia relativa. • Explicar que la probabilidad es la que indica la posibilidad de que ocurra un evento en teoría, es decir, la que se espera obtener. • Identificar la noción de independencia en situaciones de azar y percatarse de que éste tiene varios matices. • Exponer la necesidad de elaborar procedimientos sistemáticos para los casos más complejos. • Utilizar la fórmula para calcular la probabilidad teórica de un evento y el diagrama de árbol como recurso para enumerar todos los resultados posibles. • Comparar la probabilidad teórica y frecuencial de un evento para compararlas y utilizar la simulación. • Conocer y calcular la probabilidad teórica de eventos complementarios.

			dependientes e independientes y cómo se calcula su probabilidad, además de resolver problemas que implican determinar la probabilidad teórica de un evento.		• Resolver problemas que implican calcular la probabilidad teórica de eventos.
35 **36**	**Descubramos lo que significa que dos eventos sean mutuamente excluyentes o complementarios desde un contexto real y comunitario.**	**Calcula la probabilidad de ocurrencia de dos eventos mutuamente excluyentes y de eventos complementarios (regla de la suma).**	Dos eventos son *mutuamente excluyentes* si **no pueden ocurrir de manera simultánea**. Por ejemplo, para el lanzamiento de dos dados, los eventos "que el producto sea impar" y "que ambos dados caigan en número par" son mutuamente excluyentes, pues el producto de dos números pares siempre es par: 2 × 2 = 4; 2 × 4 = 8; 2 × 6 = 12; 4 × 2 = 8; 4 × 4 = 16; 4 × 6 = 24; 6 × 2 = 12; 6 × 4 = 24; 6 × 6 = 36. Si dos eventos, A y B, son mutuamente excluyentes, la probabilidad de que ocurra cualquiera de los dos se calcula al sumar la probabilidad de que ocurra A más la probabilidad de que ocurra B. Es decir, P(A o B) = P(A) + P(B). Esta propiedad de los eventos mutuamente excluyentes se conoce como regla de la suma. Este contenido pretende que los y las estudiantes aprender a calcular la probabilidad de ocurrencia de dos eventos mutuamente excluyentes y de eventos complementarios.	Pensamiento Crítico	• Flexionar sobre el espacio muestral de un experimento aleatorio, sobre el significado de eventos simples, compuestos y complementarios y calcular su probabilidad. • Distinguir dos eventos que son mutuamente excluyentes de aquellos que no lo son y buscar, en este último caso, la manera de calcular la probabilidad. • Calcular la probabilidad de un evento en una gran variedad de experimentos aleatorios y averiguar la probabilidad de que ocurran dos eventos a la vez o uno después del otro. • Distinguir cuando dos eventos son mutuamente excluyentes y cuando no, a partir de algunos experimentos y en juegos y situaciones de azar. • Consolidar los procedimientos para calcular la probabilidad de eventos compuestos. • Distinguir cuándo un evento es sencillo, compuesto, o dos eventos son mutuamente excluyentes. • Calcular la probabilidad de dos eventos mutuamente excluyentes.

37 **38**	**Decidamos si participamos en juegos de azar en nuestra comunidad escolar calculando la probabilidad de ocurrencia de dos eventos independientes.**	**Calcula la probabilidad de ocurrencia de dos eventos independientes (regla del producto).**	Cuando dos eventos, A y B, son independientes, la probabilidad de que ocurran ambos se calcula multiplicando las probabilidades de que ocurra cada uno por separado, es decir P(A y B) = P(A) × P(B). Esta propiedad de los eventos independientes se conoce como regla del producto. La regla del producto también es válida para tres o más eventos independientes. Este contenido se ha integrado para que las y los estudiantes reconozcan la importancia de estudiar las situaciones de azar debido a que su resolución mediante la intuición suele llevar a errores ante problemas relativamente simples e Identifiquen la noción de independencia en situaciones de azar y se percata de que éste tiene varios matices.	Pensamiento Crítico	• Elaborar o completar diagramas de árboles con las posibilidades de experimentos aleatorios, para representar los eventos y determinar sus probabilidades. • Reconocer la regla multiplicativa de la probabilidad a lo largo de una “rama” que conduce de la partida al tramo exterior. • Reconocer la regla aditiva de la probabilidad en la unión de distintas “ramas”. • Aplicar la combinación de la regla aditiva y de la regla multiplicativa para determinar probabilidades de eventos compuestos. • Calcular las probabilidades de eventos simples y compuestos. • Resolver problemas de la vida diaria que involucran las reglas aditiva y multiplicativa.

PLANO DE CODISEÑO			
Contenidos que no estén contemplados en los programas sintéticos. **Incorporación de problemáticas, temas y asuntos comunitarios locales y regionales pertinentes.**			
Contenido:	**Justificación:**	**Orientaciones didácticas generales**	**Sugerencias de evaluación formativa**
Desarrollemos los productos notables de manera concreta,	¿Qué es la propiedad distributiva de los números? ¿Qué son los productos notables? ¿Qué productos	• Aplicar la propiedad distributiva de la multiplicación en productos de sumas.	Con la observación y realización de sus trabajos se percibe que cada educando:

pictórica y simbólica: **• Transformando productos en sumas, y viceversa.** **• Aplicándolos a situaciones concretas.**	notables son los más importantes? En este contenido se espera que las y los estudiantes comprendan a la propiedad distributiva como aquella que permite transformar productos en sumas, ya que plantea que cuando se tiene un número multiplicando a un paréntesis que contiene a una o más sumas o restas, el número se "distribuye" multiplicando a cada término dentro del paréntesis. Esta propiedad es la base de los productos notables, los cuales se entienden como equivalencias de productos en sumas que tienen estructuras comunes de trabajar. Dentro de los más importantes se encuentran en cuadrado de binomio, el producto de binomios con un término en común y la suma por diferencia.	• Representar los tres productos notables mediante la composición y descomposición de cuadrados y rectángulos. • Reconocer los productos notables como caso especial del producto de dos sumas o diferencias. • Reconocer la estructura de los productos notables en su expresión aditiva. • Aplicar los productos notables en el desarrollo de expresiones algebraicas. • Aplicar los productos notables en la factorización y la reducción de expresiones algebraicas a situaciones concretas. • Aplicar la estructura de los productos notables para completar sumas, al cuadrado de una adición.	• Reconoce los productos notables como caso especial del producto de dos adiciones o diferencias. • Aplica los productos notables, en la factorización y la reducción de expresiones algebraicas, a situaciones concretas. • Utiliza un binomio al cuadrado para expresar el área total de distintas figuras. • Evalúan de manera adecuada el valor de a = 4. • Explican sus respuestas utilizando la expresión algebraica obtenida, desarrollándola y reconociendo el cambio. • Desarrolla los productos notables completando el cuadrado del binomio y utilizando la reducción y desarrollo de expresiones algebraicas.
Graficamos relaciones lineales en dos variables de la forma f (x,y) = ax + by; por ejemplo: un haz de rectas paralelas en el plano cartesiano, líneas de nivel en planos inclinados (techo), propagación de olas en el mar y la formación de algunas capas de rocas.	Dada una relación entre dos variables *x* y *y*, la relación es lineal si la razón de cambio es constante. I.e., siempre que x aumenta en 1, y siempre aumenta en la misma constante. La constante en la cual y aumenta cuando x aumenta en 1 se llama pendiente y se denota generalmente por la letra *m*. El valor de *y* cuando *x* = 0 se conoce como el intercepto y se denota generalmente por la letra *b*. En este contenido que se propone se espera que los u las estudiantes comprendan y puedan describir fenómenos o situaciones que se modelan o representan linealmente en dos variables, para predecir su evolución y resolver desafíos en donde este fenómeno esté involucrado.	• Elaborar tablas y gráficos para ecuaciones de la forma $ax + by = c$ con *a, b* valores fijos y *c* con valores variables. • Reconocer el cociente $-\frac{a}{b}$ como pendiente de la recta con la ecuación $ax + by = c$. • Confeccionar modelos 3D (figuras rectangulares o poligonales en niveles equidistantes) y proyectarlos al plano para identificar la proyección de los bordes como líneas de la forma $ax + by = c$. • Inferir que las líneas con mayor densidad en el plano de proyección representan mayor cambio (pendiente) en el modelo 3D. • Confeccionar un haz de gráficos de funciones afines, sobre la base de la función $f(x, y) = ax + by$ (con *a* y *b* fijo). • Representar fenómenos geográficos y cotidianos mediante funciones lineales $f(x, y)$ en dos variables.	Con la observación y realización de sus trabajos se percibe que cada educando: • Comprende una relación lineal de dos variables. • Realiza el procedimiento algebraico para determinar la relación lineal. • Evalúa los valores de x e y en la función. • Grafica correctamente en el plano cartesiano. • Determina la ecuación de la recta que pasa por los distintos puntos. • Determina que los valores obtenidos son correctos al realizar los ejercicios. • Elabora tablas y gráficos de la forma ax + by = c, con a,b valores fijos y c valores variables.

Desarrollemos la fórmula de los valores del área y del perímetro de sectores y segmentos circulares, respectivamente, a partir de ángulos centrales de 60°, 90°, 120° y 180°, por medio de representaciones concretas.	Con el siguiente contenido, las y los estudiantes aprenderán a resolver problemas que se relacionan con aplicar las expresiones algebraicas de perímetro y área de sectores y segmentos circulares, a partir de ángulos centrales específicos. Al finalizar, sabrán reconocer el ángulo central y podrán desarrollar la expresión que permita obtener los valores del área y del perímetro. Además, deducirán la expresión que permite obtener los valores del área y del perímetro de sectores y segmentos circulares respectivamente, a partir de ángulos centrales de 60°, 90°, 120° y 180° por medio de variadas representaciones concretas basadas en un contexto local o comunitario.	• Dividir, mediante construcción, un círculo en 2, 3, 4 y 6 sectores circulares iguales. • Reconocer la relación entre el ángulo central y la parte del área o el perímetro del círculo. • Desarrollar la fórmula del área y del perímetro de un sector de ángulo central de 60° (90º, 120º, 180º) de ángulo central, como sexta parte (novena, doceava, dieciochoava) del área de un círculo. • Utilizar la conjetura de los 60° para generalizar a los ángulos indicados. • Calcular áreas y perímetros de sectores circulares de 60°, 90°, 120° y 180°, en ejercicios. • Resolver problemas de geometría y de la vida diaria, que involucren el área y el perímetro de sectores circulares de 60°, 90°, 120° y 180°. • Calcular áreas, perímetros y cuerdas de sectores circulares.	Con la observación y realización de sus trabajos se percibe que cada educando: • Reconoce la relación entre el ángulo central y la parte del área o perímetro del círculo. • Resuelve problemas de geometría y de la vida diaria que involucran el área y el perímetro de sectores circulares de 60°, 90°, 120° y 180°. • Utiliza de manera adecuada las fórmulas de área y perímetro de sectores y segmentos circulares en cada caso planteado. Calcula la diferencia entre el sector circular grande de radio y el pequeño de radio en distintos casos planteados. • Decide sobre el mejor ángulo de rotación; de manera intuitiva, propone el ángulo más adecuado según cada situación.
Aplaquemos propiedades de semejanza y de proporcionalidad a modelos a escala en situaciones de la vida diaria y otras disciplinas.	El objetivo de este contenido es el de comprobar si las matemáticas tienen esa relación tan clara con el resto de las disciplinas como se cree, y si es así, analizar la influencia que tiene sobre el alumnado el hecho de estudiarlas de forma interdisciplinaria y no de manera estanca, como se tiende a hacer en la mayoría de los casos. Analizaremos también si el alumnado encuentra sentido y utilidad a la disciplina en aspectos de la vida cotidiana y si le da o no la importancia que requiere. Por lo tanto, se propone que construyan con material concreto, en base a una figura propuesta, un modelo a escala, considerando la semejanza y proporcionalidad de las figuras geométricas utilizadas.	• Comparar modelos de objetos reales con el original y mencionan las relaciones que existen entre ellos. • Calcular, a partir de las medidas de un modelo, las medidas de un objeto real, y viceversa. • Determinar la escala entre el modelo y la realidad. • Determinar factores de aumento o de reducción en imágenes. • Modelar situaciones reales, como determinar el tamaño de una plaza utilizando modelos a escala. • Verificar pictóricamente el teorema de Euclides a partir de un triángulo rectángulo isósceles. • Comprobar el teorema de Euclides mediante triángulos semejantes, dentro del triángulo rectángulo. • Aplicar el teorema de Euclides en problemas geométricos y de la vida cotidiana.	Con la observación y realización de sus trabajos se percibe que cada educando: • Describe relaciones y situaciones matemáticas usando lenguaje matemático, esquemas y gráficos. • Demuestra interés, esfuerzo, perseverancia y rigor en la resolución de problemas y la búsqueda de nuevas soluciones para problemas reales. • Usa modelos, realizando cálculos, estimaciones y simulaciones, tanto manualmente como con ayuda de instrumentos para resolver problemas de otras asignaturas y de la vida diaria. • Reflexiona en problemas de la vida cotidiana y de otras disciplinas. • Aplica las propiedades de semejanza y obtiene la medida del segmento en ejercicios propuestos.